

Compte rendu TP du 29/04/2026

Binôme 1

Manipulation	Détermination indirecte de l'enthalpie de formation de MgO
Référence (livre, auteur, pages)	TP 8
Observations expérimentales	
Etape préliminaire : déterminer la capacité en eau du calorimètre. On introduit pour cela une masse d'eau froide m_f correspondant à un volume de 40 mL à $T_f = 3,2^\circ\text{C}$ dans le calorimètre à l'équilibre thermique qui contient une masse m_c correspondant à 100 mL d'eau à $T_c = 24,1^\circ\text{C}$. La température se stabilise à $T_{eq} = 18,6^\circ\text{C}$. Enthalpie de réaction entre Mg et HCl : On introduit 397 mg de magnésium solide en rubans dans un calorimètre (à l'équilibre thermique) contenant 125 mL de solution d'acide chlorhydrique molaire à $23,9^\circ\text{C}$. La température se stabilise à $35,6^\circ\text{C}$. Enthalpie de réaction entre MgO et HCl : On introduit 401 mg de MgO en poudre dans un calorimètre (à l'équilibre thermique) contenant 125 mL de solution d'acide chlorhydrique molaire à $24,2^\circ\text{C}$. La température se stabilise à $26,5^\circ\text{C}$.	
Exploitation et résultats	
Masse en eau du calorimètre m_{calo} : On a $(m_{calo} + m_{chaude})(T_c - T_{eq}) = m_f(T_f - T_{eq})$, ce qui donne $m_{calo} = 12,0$ g. L'incertitude dominante est en température, ce qui donne une incertitude finale de plus ou moins 0,4 g. D'après la loi de Hess, l'enthalpie $\Delta_1 H^0$ de la réaction $\text{Mg}_{(s)} + 1/2 \text{O}_{2(s)} = \text{MgO}_{(s)}$ est donnée par $\Delta_1 H^0 = \Delta_2 H^0 - \Delta_3 H^0 + \Delta_4 H^0$ où la réaction (2) (respectivement (3)) est l'oxydation de $\text{Mg}_{(s)}$ (respectivement $\text{MgO}_{(s)}$) par les ions H^+ et la réaction (4) est la réaction d'oxydation de H_2 par le dioxygène. On a que $\Delta_2 H^0 = (35,6^\circ\text{C} - 23,9^\circ\text{C})(m_{eau} + m_{calo})c_{eau}/n(\text{Mg}) = -397$ kJ/mol en faisant l'hypothèse que la capacité calorifique de la solution est la même que celle de l'eau pure. Les incertitudes dominantes sont celles sur la masse en eau du calorimètre et la mesure de température, ce qui donne une incertitude de 4 kJ/mol. De même, $\Delta_3 H^0 = (26,5^\circ\text{C} - 23,9^\circ\text{C})(m_{eau} + m_{calo})c_{eau}/n(\text{Mg}) = -77$ kJ/mol en faisant l'hypothèse que la capacité calorifique de la solution est la même que celle de l'eau pure. Les incertitudes dominantes sont celles sur la masse en eau du calorimètre et la mesure de température, ce qui donne une incertitude de 3 kJ/mol. On arrive finalement à $\Delta_1 H^0 = -605 \pm 5$ kJ/mol, ce qui donne un Z-score d'environ 1 car la valeur tabulée est de -601 kJ/mol. <i>C'est rare d'être aussi proche</i>	

Positionnement de la manipulation (leçons, capacités expérimentales, niveau)
CPGE 2ème année : <i>Détermination expérimentale de grandeurs thermodynamiques</i>
Gestes présentés le jour J
- pesée de Mg et introduction dans le calorimètre - relevé de température et exploitation

Manipulation	Volume molaire de H ₂
Référence (livre, auteur, pages)	<i>La chimie expérimentale</i> , Le Maréchal p.68
Observations expérimentales	
- On remplit à 2/3 un cristalliseur d'eau auquel on ajoute de l'acide chlorhydrique. On y met tête baissée une burette de 50 mL et un entonnoir. On remplit la burette d'eau avec une propipette jusqu'à la graduation 50 mL. <i>Vous ajoutez l'acide chlorhydrique directement dans le cristalliseur ?</i> oui - On a introduit 41 mg de magnésium solide en ruban en dessous de l'entonnoir qui débouche en dessous de la burette sans la toucher (de manière à ce que l'eau puisse circuler, mais que le gaz formé monte dans la burette). Un dégagement gazeux se forme. Au bout d'une vingtaine de minutes, le magnésium est entièrement consommé et l'eau ne monte plus qu'à la graduation 6,2 mL, ce qui signifie que le gaz formé occupe $50 - 6,2 = 43,8$ mL.	
Exploitation et résultats	
On a introduit $n=1,7$ mmol de Mg(s) ce qui indique que l'on a formé 1,7 mmol de H₂. On a donc un volume molaire de $43,8/1,7 = 25,8 \pm 0,7$ L/mol en remarquant que la source d'incertitude dominante est la masse de magnésium introduite. A 23°C la valeur tabulée est de 23.9, ce qui donne un Z-score de 3.	
Positionnement de la manipulation (leçons, capacités expérimentales, niveau)	
T ST2S – Principes de fonctionnement d'un airbag et d'un alcootest : <i>Déterminer expérimentalement le volume molaire d'un gaz</i>	
Gestes présentés le jour J	
- remplissage de la burette, introduction du magnésium (début de la leçon) - lecture du volume de H₂ et exploitation	

Manipulation	Enthalpie de dissolution de l'acide benzoïque
Référence (livre, auteur, pages)	<i>Chimie physique</i> , Fosset
Observations expérimentales	
- On remplit un grand cristalliseur d'eau glacée et un autre d'eau à température ambiante (22,2 °C) : ils vont servir de thermostats. - Dans chaque cristalliseur, on met un bécher qui contient 50 mL d'eau et une spatule d'acide benzoïque. Après quelques dizaines de minutes, on prélève la solution de chaque bécher que l'on dose par la soude.	
Exploitation et résultats	
Le dosage de la solution préparée à 22,6 °C par la soude à 0,1 mol/L donne un volume équivalent de 2,4 mL, et celui de la solution à 0°C par la soude à 0,02 mol/L donne un volume équivalent de 6,3 mL. En remarquant que la dissolution de l'acide benzoïque a pour constante d'équilibre $K=c/c^0$, on remonte à K. Dans l'approximation d'Ellingham, la courbe $-RT \ln(K) = f(T)$ est une droite d'ordonnée à l'origine $\Delta_r H^0$ et de pente $-\Delta_r S^0$, ce qui donne ici $\Delta_r H^0 = 21,5 \text{ kJ/mol}$ et $\Delta_r S^0 = 47,2 \text{ kJ/mol}$. <i>En général on fait aussi un point vers 40°C avec le bécher thermostaté.</i> On ne l'a pas fait pour cause de manque de temps, mais le jour de l'oral nous prévoyons de faire ce troisième point.	
Positionnement de la manipulation (leçons, capacités expérimentales, niveau)	
MP – Deuxième principe de la thermodynamique appliqué aux transformations physico-chimiques : <i>Déterminer expérimentalement des grandeurs molaires de réaction</i>	
Gestes présentés le jour J	
- prélèvement d'une des solutions puis un des titrages	